

1. Crear la base de datos

use spotify

```
> use Spotify
< switched to db Spotify
```

2. Crear las colecciones

db.createCollection("canciones")

db.createCollection("artistas")

```
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
```

3. Insertar 10 canciones

db.canciones.insertMany([

{ "titulo": "Blinding Lights", "artista": "The Weeknd", "genero": "Synth-pop", "año": 2020, "duracion": 200, "reproducciones": 3500000000 },

{ "titulo": "As It Was", "artista": "Harry Styles", "genero": "Pop", "año": 2022, "duracion": 167, "reproducciones": 2800000000 },

{ "titulo": "Shape of You", "artista": "Ed Sheeran", "genero": "Pop", "año": 2017, "duracion": 233, "reproducciones": 3900000000 },

{ "titulo": "Bad Guy", "artista": "Billie Eilish", "genero": "Electropop", "año": 2019, "duracion": 194, "reproducciones": 2400000000 },

{ "titulo": "Levitating", "artista": "Dua Lipa", "genero": "Disco-pop", "año": 2020, "duracion": 203, "reproducciones": 1900000000 },

{ "titulo": "Flowers", "artista": "Miley Cyrus", "genero": "Pop", "año": 2023, "duracion": 200, "reproducciones": 1300000000 },

{ "titulo": "Peaches", "artista": "Justin Bieber", "genero": "R&B", "año": 2021, "duracion": 198, "reproducciones": 1200000000 },

{ "titulo": "Rockstar", "artista": "Post Malone", "genero": "Hip-hop", "año": 2018, "duracion": 218, "reproducciones": 2100000000 },

```
{ "titulo": "Watermelon Sugar", "artista": "Harry Styles", "genero": "Pop", "año": 2019,
"duracion": 174, "reproducciones": 1700000000 },
```

```
{ "titulo": "drivers license", "artista": "Olivia Rodrigo", "genero": "Pop", "año": 2021,
"duracion": 242, "reproducciones": 1500000000 }
```

```
])
```

```
> db.canciones.insertMany([
  { "titulo": "Blinding Lights", "artista": "The Weeknd", "genero": "Synth-pop", "año": 2019, "duracion": 200, "reproducciones": 1700000000 },
  { "titulo": "As It Was", "artista": "Harry Styles", "genero": "Pop", "año": 2022, "duracion": 199, "reproducciones": 1500000000 },
  { "titulo": "Shape of You", "artista": "Ed Sheeran", "genero": "Pop", "año": 2017, "duracion": 234, "reproducciones": 1300000000 },
  { "titulo": "Bad Guy", "artista": "Billie Eilish", "genero": "Electropop", "año": 2019, "duracion": 195, "reproducciones": 1200000000 },
  { "titulo": "Levitating", "artista": "Dua Lipa", "genero": "Disco-pop", "año": 2020, "duracion": 200, "reproducciones": 1100000000 },
  { "titulo": "Flowers", "artista": "Miley Cyrus", "genero": "Pop", "año": 2023, "duracion": 200, "reproducciones": 1000000000 },
  { "titulo": "Peaches", "artista": "Justin Bieber", "genero": "R&B", "año": 2021, "duracion": 195, "reproducciones": 900000000 },
  { "titulo": "Rockstar", "artista": "Post Malone", "genero": "Hip-hop", "año": 2018, "duracion": 200, "reproducciones": 800000000 },
  { "titulo": "Watermelon Sugar", "artista": "Harry Styles", "genero": "Pop", "año": 2019, "duracion": 174, "reproducciones": 1700000000 },
  { "titulo": "drivers license", "artista": "Olivia Rodrigo", "genero": "Pop", "año": 2021, "duracion": 242, "reproducciones": 1500000000 }
])

< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059121'),
    '1': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059122'),
    '2': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059123'),
    '3': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059124'),
    '4': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059125'),
    '5': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059126'),
    '6': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059127'),
    '7': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059128'),
    '8': ObjectId('6a4dd6d08583916f51059129'),
    '9': ObjectId('6a4dd6d08583916f5105912a')
  }
}
```

4. Insertar 5 artistas

```
db.artistas.insertMany([
```

```
{ "nombre": "The Weeknd", "pais": "Canadá", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 36,
"oyentesMensuales": 95000000 },
```

```
{ "nombre": "Harry Styles", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 31,
"oyentesMensuales": 65000000 },
```

```
{ "nombre": "Ed Sheeran", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 34,
"oyentesMensuales": 80000000 },
```

```
{ "nombre": "Billie Eilish", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "Electropop",
"edad": 24, "oyentesMensuales": 70000000 },
```

```
{ "nombre": "Dua Lipa", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 29,
"oyentesMensuales": 60000000 }
```

```
])
```

```
> db.artistas.insertMany([
  { "nombre": "The Weeknd", "pais": "Canadá", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 36
  { "nombre": "Harry Styles", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "ed
  { "nombre": "Ed Sheeran", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "edad
  { "nombre": "Billie Eilish", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "Elect
  { "nombre": "Dua Lipa", "pais": "Reino Unido", "generoPrincipal": "Pop", "edad":
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912b'),
    '1': ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912c'),
    '2': ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912d'),
    '3': ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912e'),
    '4': ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912f')
  }
}
```

5. Mostrar todas las canciones

db.canciones.find()

```
> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912b'),
  nombre: 'The Weeknd',
  país: 'Canadá',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 36,
  oyentesMensuales: 95000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912c'),
  nombre: 'Harry Styles',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 31,
  oyentesMensuales: 65000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912d'),
  nombre: 'Ed Sheeran',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 34,
  oyentesMensuales: 80000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912e'),
  nombre: 'Billie Eilish',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Electropop',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 70000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912f'),
  nombre: 'Dua Lipa',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
```

6. Mostrar todos los artistas

db.artistas.find()

```
> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912b'),
  nombre: 'The Weeknd',
  pais: 'Canadá',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 36,
  oyentesMensuales: 95000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912c'),
  nombre: 'Harry Styles',
  pais: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 31,
  oyentesMensuales: 65000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912d'),
  nombre: 'Ed Sheeran',
  pais: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 34,
  oyentesMensuales: 80000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912e'),
  nombre: 'Billie Eilish',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Electropop',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 70000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912f'),
  nombre: 'Dua Lipa',
  pais: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
```

7. Canciones publicadas después del 2020

db.canciones.find({ "año": { \$gt: 2020 } })

```
> db.canciones.find({ "año": { $gt: 2020 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059122'),
  titulo: 'As It Was',
  artista: 'Harry Styles',
  genero: 'Pop',
  'año': 2022,
  duracion: 167,
  reproducciones: Long('2800000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059126'),
  titulo: 'Flowers',
  artista: 'Miley Cyrus',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 200,
  reproducciones: 1300000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059127'),
  titulo: 'Peaches',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'R&B',
  'año': 2021,
  duracion: 198,
  reproducciones: 1200000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f5105912a'),
  titulo: 'drivers license',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 242,
  reproducciones: 1500000000
}
```

8. Artistas con más de 10,000,000 de oyentes mensuales

db.artistas.find({ "oyentesMensuales": { \$gt: 10000000 } })

```
> db.artistas.find({ "oyentesMensuales": { $gt: 10000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912b'),
  nombre: 'The Weeknd',
  país: 'Canadá',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 36,
  oyentesMensuales: 95000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912c'),
  nombre: 'Harry Styles',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 31,
  oyentesMensuales: 65000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912d'),
  nombre: 'Ed Sheeran',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 34,
  oyentesMensuales: 80000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912e'),
  nombre: 'Billie Eilish',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Electropop',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 70000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd71a8583916f5105912f'),
  nombre: 'Dua Lipa',
  país: 'Reino Unido',
  generoPrincipal: 'Pop',
```

9. Mostrar solo título y artista de todas las canciones

db.canciones.find({}, {"titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0})

```
> db.canciones.find({}, { "titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0 })
< {
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd'
}
{
  titulo: 'As It Was',
  artista: 'Harry Styles'
}
{
  titulo: 'Shape of You',
  artista: 'Ed Sheeran'
}
{
  titulo: 'Bad Guy',
  artista: 'Billie Eilish'
}
{
  titulo: 'Levitating',
  artista: 'Dua Lipa'
}
{
  titulo: 'Flowers',
  artista: 'Miley Cyrus'
}
{
  titulo: 'Peaches',
  artista: 'Justin Bieber'
}
{
  titulo: 'Rockstar',
  artista: 'Post Malone'
}
{
  titulo: 'Watermelon Sugar',
  artista: 'Harry Styles'
}
```


10. Ordenar canciones por año (más reciente a más antigua)

db.canciones.find().sort({ "año": -1 })

```
> db.canciones.find().sort({ "año": -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059126'),
  titulo: 'Flowers',
  artista: 'Miley Cyrus',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 200,
  reproducciones: 1300000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059122'),
  titulo: 'As It Was',
  artista: 'Harry Styles',
  genero: 'Pop',
  'año': 2022,
  duracion: 167,
  reproducciones: Long('2800000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f51059127'),
  titulo: 'Peaches',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'R&B',
  'año': 2021,
  duracion: 198,
  reproducciones: 1200000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d08583916f5105912a'),
  titulo: 'drivers license',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 242,
  reproducciones: 1500000000
}
```

11. Actualizar reproducciones de una canción

```
db.canciones.updateOne(  
  { "titulo": "Blinding Lights" },  
  { $set: { "reproducciones": 3600000000 } }  
)
```

```
db.canciones.updateOne(  
  { "titulo": "Blinding Lights" },  
  { $set: { "reproducciones": 3600000000 } }  
)  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

12. Actualizar el país de un artista

```
db.artistas.updateOne(  
  { "nombre": "The Weeknd" },  
  { $set: { "pais": "Estados Unidos" } }  
)
```

```
> db.artistas.updateOne(  
  { "nombre": "The Weeknd" },  
  { $set: { "pais": "Estados Unidos" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

13. Eliminar una canción

```
db.canciones.deleteOne({ "titulo": "Peaches" })
```

```
> db.canciones.deleteOne({ "titulo": "Peaches" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

14. Número total de canciones en la colección

```
db.canciones.countDocuments()
```

```
> db.canciones.countDocuments()  
< 9
```

15. Eliminar la colección de artistas

```
db.artistas.drop()
```

```
> db.artistas.drop()  
< true
```

16. Eliminar la base de datos spotify

```
db.dropDatabase()
```

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'Spotify' }
```